

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение высшего образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4
на тему
Обеспечение непрерывности бизнеса на основе хоста. Локальные
системы защиты

Студент:

Д.А. Снитко

Преподаватель:

Д.В. Куприянова

Минск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Обеспечение непрерывности бизнеса на основе хоста.....	3
1.1 Ответы на вопросы о конфигурации PowerPath	3
2 Локальные системы защиты.....	4
2.1 Защита на основе массива.....	4
2.2 Настройка LUN защиты	5
Заключение.....	8

1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ ХОСТА

1.1 Ответы на вопросы о конфигурации PowerPath

1 Какие инициаторы управляются PowerPath?

Из вывода команды `powermt display paths` видно, что PowerPath управляет инициаторами: `port2/path0`, `port3/path0`, `port4/path0`.

2 Какие теперь типы массивов имеют логические устройства доступные для этого хоста?

– `CLARiiON logical device count=37` (хост подключен к 37 логическим устройствам в массиве `CLARiiON`). Следовательно, для этого хоста доступны только устройства из массива `CLARiiON`, а устройства других массивов не задействованы.

3 Какими инициаторами управляет PowerPath?

После исправления ошибок PowerPath управляет `port2/path0` и `port3/path0`.

4 Какие теперь типы массивов имеют логические устройства доступные для этого хоста?

Типы массивов не изменились после выполнения команды `powermt check`. Хост работает с массивом `CLARiiON`.

5 Те же инициаторы доступны после устранения неполадок?

Инициатор `port4\path0` больше не доступен после устранения неполадок. Остались доступны только два инициатора: `port2\path0` и `port3\path0`.

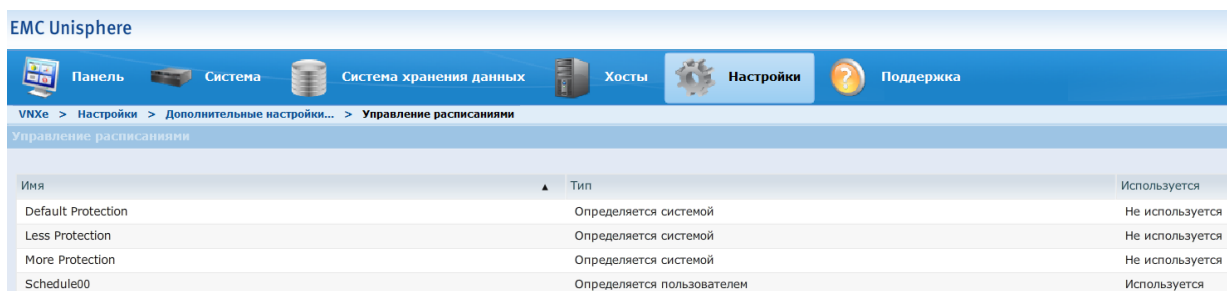
6 Какие изменения произошли в доступных массивах?

В типах массивов изменений не произошло, так как хост по-прежнему имеет доступ только к устройствам массива `CLARiiON`. Инициатор `port4\path0` больше не доступен, потому что все его пути были удалены в процессе исправления.

2 ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

2.1 Защита на основе массива

Откроем Dashboard в EMC Unisphere System. Создадим интерфейс iSCSI. Пройдем по пути Настройки, Дополнительные настройки, Управление расписаниями (рисунок 2.1).



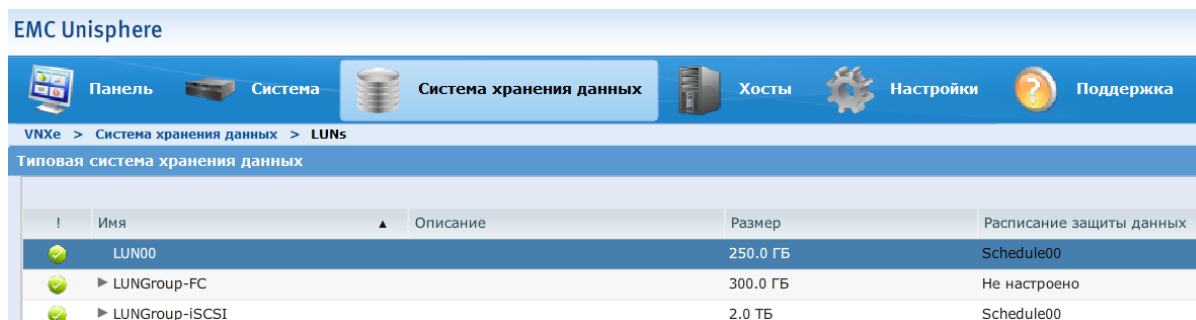
Имя	Тип	Используется
Default Protection	Определяется системой	Не используется
Less Protection	Определяется системой	Не используется
More Protection	Определяется системой	Не используется
Schedule00	Определяется пользователем	Используется

Рисунок 2.1 – Окно расписания снимков

Чтобы ознакомиться с представленной для каждого LUN и LUN Group защитой, необходимо перейти во вкладку LUNs в разделе Система хранения данных.

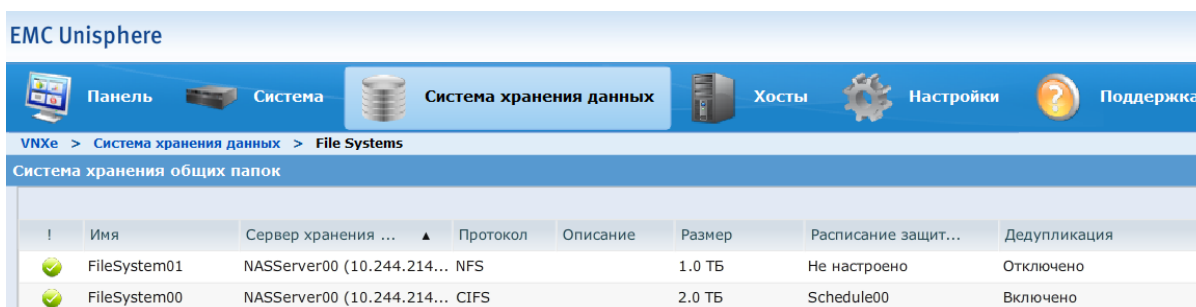
Данную процедуру можно повторить и для файловых систем. Перейдем на вкладку Система хранения данных в меню File Systems.

На рисунке 2.2 показана защита для LUNs и LUNs Groups, на рисунке 2.3 для файловых систем.



!	Имя	Описание	Размер	Расписание защиты данных
✓	LUN00		250.0 ГБ	Schedule00
✓	▶ LUNGroup-FC		300.0 ГБ	Не настроено
✓	▶ LUNGroup-iSCSI		2.0 ТБ	Schedule00

Рисунок 2.2 – Защита для LUNs и LUNs Groups



!	Имя	Сервер хранения ...	Протокол	Описание	Размер	Расписание защит...	Дедупликация
✓	FileSystem01	NASServer00 (10.244.214...	NFS		1.0 ТБ	Не настроено	Отключено
✓	FileSystem00	NASServer00 (10.244.214...	CIFS		2.0 ТБ	Schedule00	Включено

Рисунок 2.3 – Защита для файловых систем

2.2 Настройка LUN защиты

Настроим защиту в LUN Group. Откроем Панель в EMC Unisphere System. Выберем опцию Система хранения данных - LUNs, где выберем LUNGroup-FC. Перейдем на вкладку Снимки (рисунок 2.4).

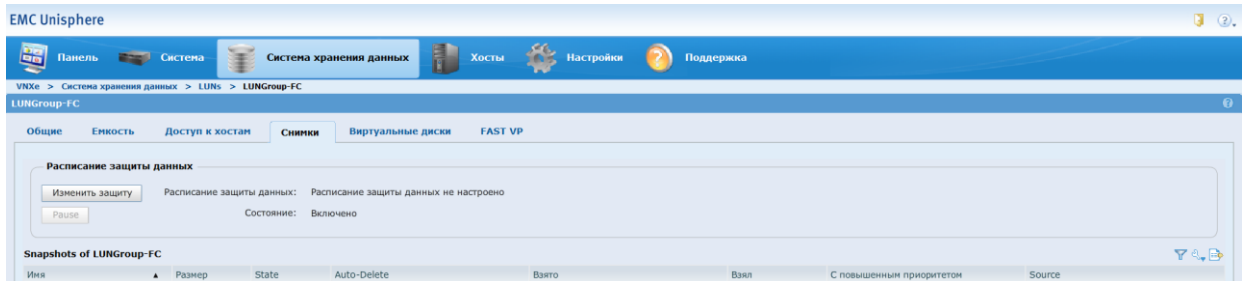


Рисунок 2.4 – Меню снимков для LUNGroup-FC

Выберем Изменить защиту. Откроется окно для изменения расписания защиты (рисунок 2.5).

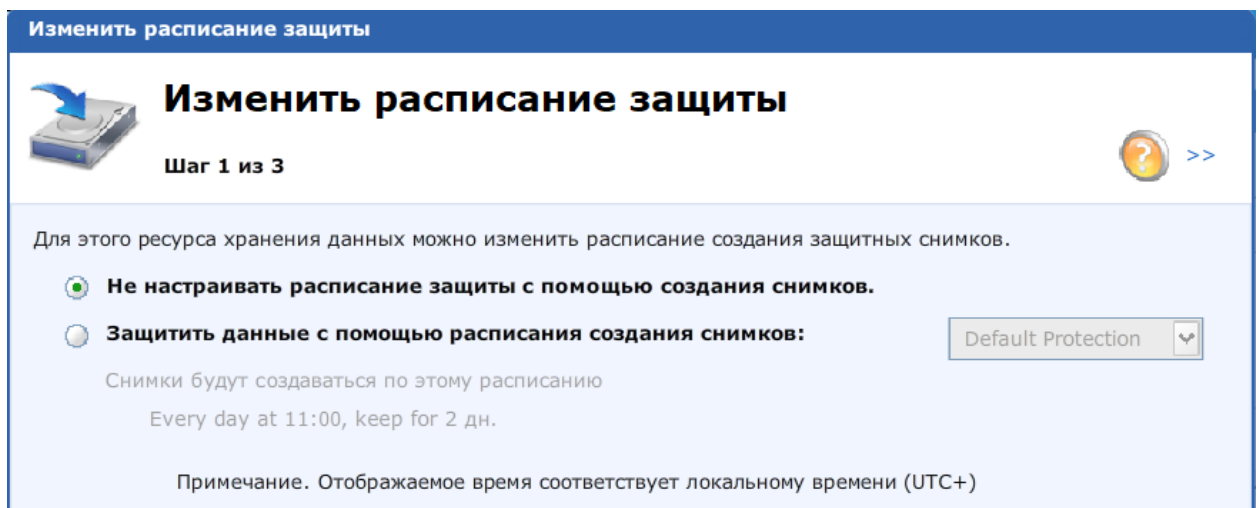


Рисунок 2.5 – Окно изменения защиты

Выбираем Защитить данные с помощью расписания создания снимков (Default Protection). По умолчанию было добавлено правило Every day at 11:00, keep for 2 dn., к нему добавим свое собственное правило расписания. Нажимаем Настроить расписание, выберем Create, чтобы начать процесс создания расписания.

В окне выбираем следующие параметры:

- 1 Тип правила – В выбранный день.
- 2 Частота – Суббота.
- 3 Время – 01:00.
- 4 Auto-Delete Policy – Expiration value Спустя – 7 дн.
- 5 Access Type – Hidden.

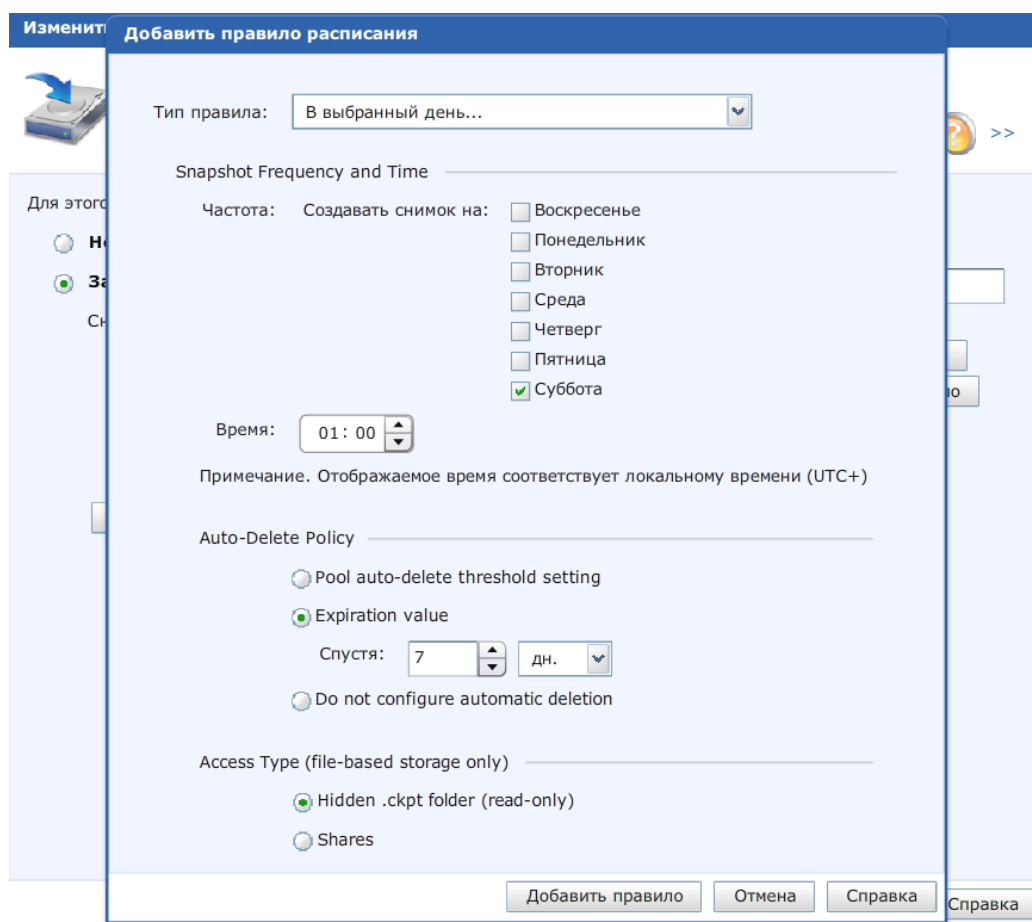


Рисунок 2.6 – Окно создания правила

Новое правило, которое создали появилось в окне изменения расписания защиты (рисунок 2.7). Нажмем Далее, проверим изменения в защите и нажмем Завершить.

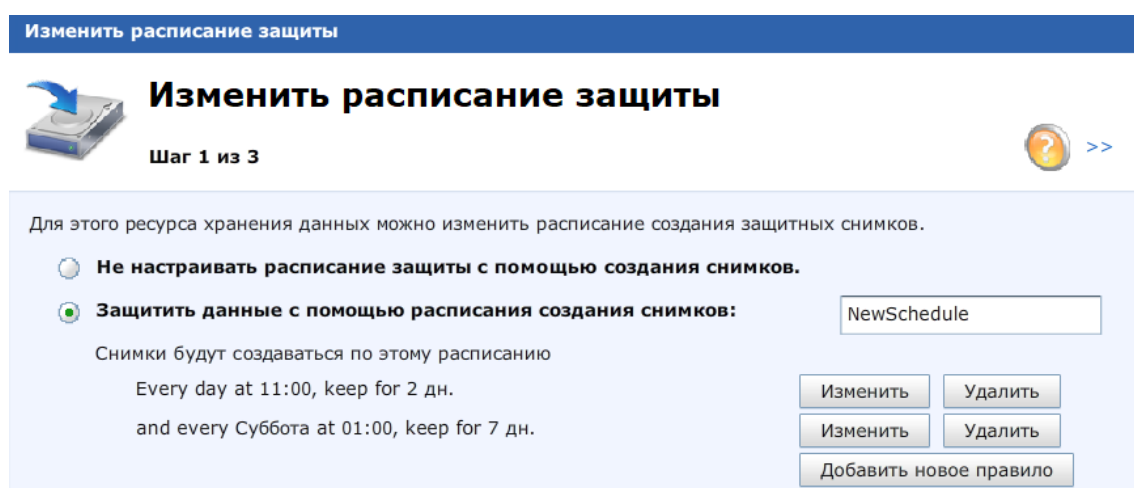


Рисунок 2.7 – Отображение нового правила

После того, как были сделаны эти изменения мы будем уведомлены. Окно успешного создания расписания показано на рисунке 2.8.

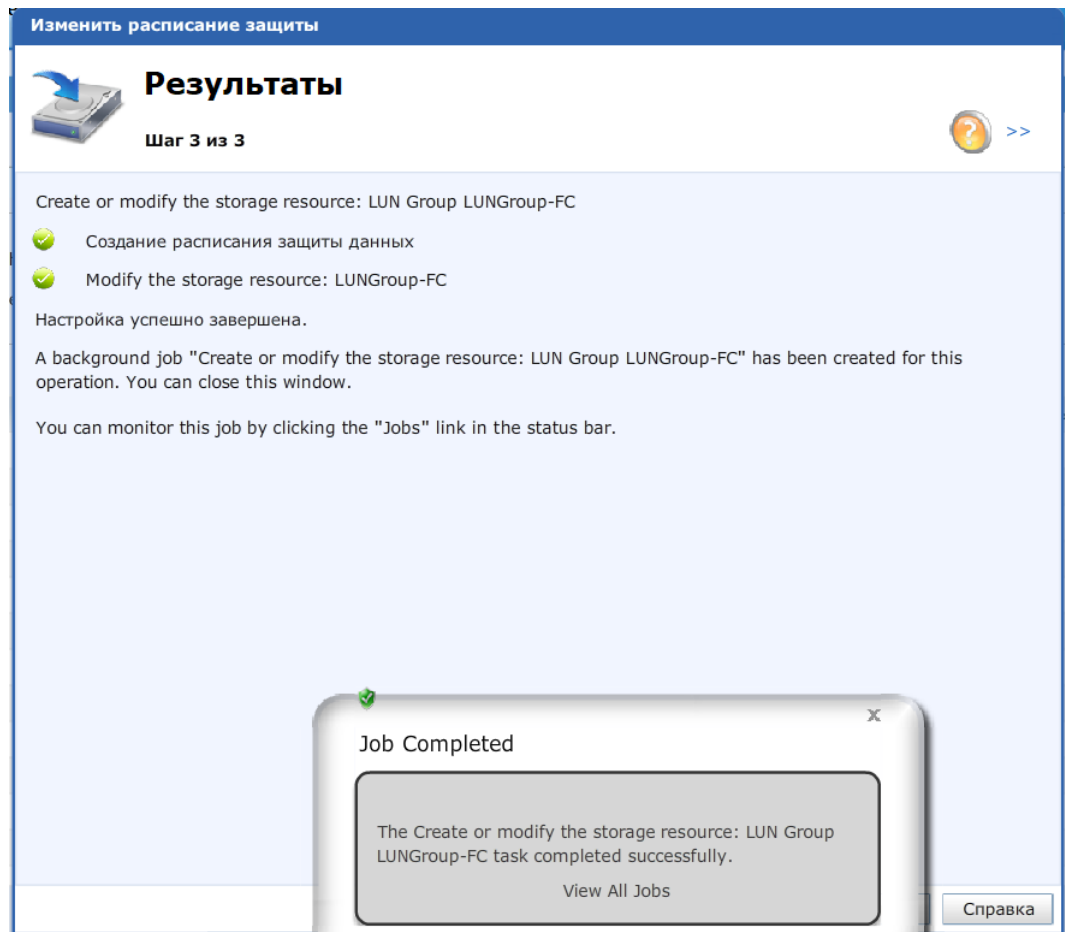


Рисунок 2.8 – Завершение создания нового расписания защиты

Другой способ проверить, что защита включена для этого Система хранения данных, LUNs, LUNGroup-FC. Мы должны увидеть внесенные правила. Окно параметров LUNs показано на рисунке 2.9.

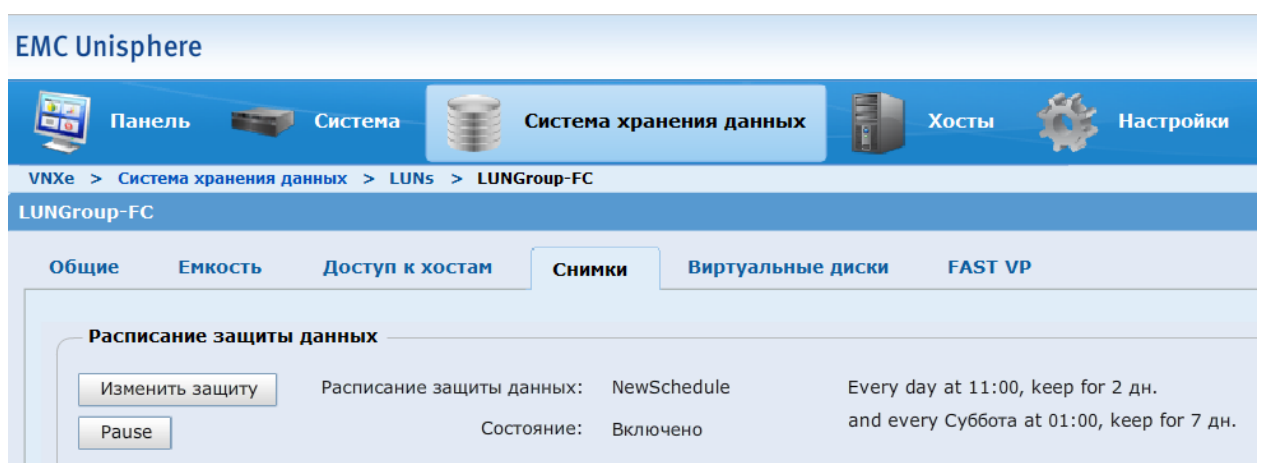


Рисунок 2.9 – Окно параметров LUNs

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной затрагивались ключевые аспекты обеспечения непрерывности бизнеса и защиты данных в современных информационных системах.

Первая часть лабораторной работы была посвящена изучению обеспечения непрерывности бизнеса на основе хоста, работающего с EMC PowerPath. В рамках этой части была выполнена настройка и диагностика конфигурации PowerPath, используя команды командной строки для проверки статуса и корректности работы системы. Изучалось использование команды «powermt», которая позволяет проверить конфигурацию хоста и его взаимодействие с массивами хранения данных, а также состояние путей и инициаторов. При анализе исходного состояния конфигурации были выявлены несколько мертвых путей (Dead I/O paths), что потребовало запуска команды «powermt check» для обнаружения и устранения неисправных путей. По завершении диагностики и восстановления путей, были даны ответы на вопросы относительно того, какие инициаторы управляются PowerPath, какие типы массивов доступны для хоста, а также какие изменения произошли в доступных массивах после устранения неполадок.

Вторая часть лабораторной работы была сосредоточена на изучении защиты данных с использованием массивов хранения и настройке защиты LUN в EMC Unisphere System. Была проведена настройка расписаний снимков данных. Было создано собственное расписание для снимков, чтобы обеспечить регулярное создание резервных копий данных и минимизировать риски потери информации. Также были назначены свои собственные правила защиты.

Лабораторная работа дала возможность не только освоить инструменты для диагностики и управления хранилищами, но и научиться проектировать и настраивать механизмы защиты данных, что является важной частью обеспечения непрерывности бизнеса в любой организации.